

Konvergens

KONVERGENSORDEN

Vi skal se på hvordan vi kan finne konvergensorden av våre metoder. Det viser vi med et eks på Heuns metode, men det kan generaliseres. Vi har fra det forrige teoremet et estimat for feilen e , hvor ordenen p betegner konvergensorden. Dermed kan vi bruke dette direkte på Heuns metode:

$$\tau = y(x_{n+1}) - y_n$$

hvor

$$y(x_{n+1}) = y(x_n + h) = y(x_0) + hy'(x_0) + \frac{h^2}{2}y''(x_0) + \frac{h^3}{6}y'''(x_0) + \dots$$

der vi har

$$y' = F(x, y(x)),$$

$$y'' = \nabla F(x, y(x)) = F_x + F_y y'$$

$$y''' = \nabla y'' = F_{xx} + 2F_{xy}F + F_{yy}F^2 + F_y F_x + (F_y^2)F$$

som gir

$$y(x_{n+1}) = y(x_0) + hF + \frac{h^2}{2}(F_x + F_y y') + \frac{h^3}{6}(F_{xx} + 2F_{xy}F + F_{yy}F^2 + F_y F_x + (F_y^2)F) + \dots$$

Videre har vi for vår approksimasjon

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2), \quad k_1 = F, \quad k_2 = F + h(F_x + F_y F) + \frac{h^2}{2}(F_{xx} + 2F_{xy}F + F_{yy}F^2)$$

I våre to uttrykk strykes da det meste:

$$y(x_{n+1}) = y(x_0) + hF + \frac{h^2}{2}(F_x + F_y F) + \frac{h^3}{6}(F_{xx} + 2F_{xy}F + F_{yy}F^2 + F_y F_x + (F_y^2)F) + \dots$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(F_x + F_y F) + \frac{h^3}{4}(F_{xx} + 2F_{xy}F + F_{yy}F^2)$$

som gir at

$$\|\tau\| = \frac{h^3}{12}(-F_{xx}2F_{xy}F + F_{yy} + 2F_y F_x + 2(F_y)^2 F) \leq Dh^3, \quad D \in \mathbb{R}$$

Nå må vi bare begrense $\phi(x, y)$, fordi vi her IKKE har fått oppgitt at den er Lipschitz, så kan vi bruke teoremet

$$|\phi(x, y) - \phi(x, z)| = \frac{1}{2} |F(x, y) + F(x + h, y + hF(x, y)) - F(x, z) - F(x + h, z + hF(x, z))|$$

HUSK!

Hvis

$$\|\phi(x, y) - \phi(x, z)\| \leq M\|y - z\|$$

og

$$\tau \leq Dh^{p+1}$$

Da er

$$e \leq Ch^p$$

f deriverbar? $\Rightarrow \forall x, y \exists \xi_y \in (x, y)$ s.d.
 $f(x, y) - f(x, z) = F_y(x, \xi_y)(y - z)$

Her vet vi at $F(x,y) - F(x,z) = F_y(x, \xi)(y-z)$ og vi antar at $F_y(x, \xi) \leq L$, $L \in \mathbb{R}$. Det gir

$$|\phi(x,y) - \phi(x,z)| \leq \frac{1}{2} |L|y-z| + L|y + hF(x,y) - z - hF(x,z)| \leq \frac{1}{2} (2L|y-z| + hL^2|y-z|)$$

som til slutt gir

$$|\phi(x,y) - \phi(x,z)| \leq \frac{1}{2} \overbrace{(L + \frac{L^2}{2})}^{=M} |y-z|$$

så lenge $h < \infty$ har vi altså bundet ϕ og dermed kan vi bruke teoremet. Det gir at

$$p+1 = 3 \Leftrightarrow p=2,$$

altså er Heuns met. konvergent av orden 2.